(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211608977 U
(45)授权公告日 2020.10.02

(21)申请号 201921402816.1

(22)申请日 2019.08.27

(73)专利权人 深圳市思业成工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市光明新区光明街道洪湖村正祥路3号A区厂房

(72)发明人 陈述清

(74)专利代理机构 深圳市友邦专利代理事务所（普通合伙）44600
代理人 王玲玲

(51)Int.Cl.
A47F 5/10(2006.01)

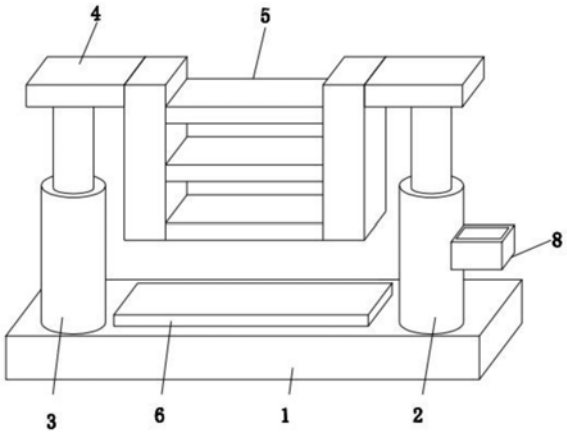
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种物流仓储用可升降调节的货架

(57)摘要

本实用新型公开了一种物流仓储用可升降调节的货架，涉及货架技术领域。包括底座、第一调节装置和第二调节装置，所述底座的上表面分别与第一调节装置和第二调节装置的底部固定安装，所述第一调节装置和第二调节装置的顶端均固定连接有顶板，两个所述顶板的相对面之间固定安装有放置架。该物流仓储用可升降调节的货架，通过设置第一调节装置和第二调节装置，利用电机带动两个活动板进行相反运动，促使两个支杆进行同步升降运动，具备可调节高度的效果，使得放置架进行升降，使得工作人员不需要借助其他工作就可以对货物进行存放，从而降低了货物存放难度，从而提高了货物存放的效率，同时保证了工作人员的个人安全。



CN 211608977 U

1.一种物流仓储用可升降调节的货架,包括底座(1)、第一调节装置(2)和第二调节装置(3),其特征在于:所述底座(1)的上表面分别与第一调节装置(2)和第二调节装置(3)的底部固定安装,所述第一调节装置(2)和第二调节装置(3)的顶端均固定连接有顶板(4),两个所述顶板(4)的相对面之间固定安装有放置架(5);

所述第一调节装置(2)包括驱动管(7),所述驱动管(7)的右侧面固定安装有保护罩(8),所述保护罩(8)的内部固定安装有电机(9),所述驱动管(7)的内部开设有驱动腔(10),所述电机(9)的输出轴延伸至驱动腔(10)的内部并固定连接有第一转轴(11),所述第一转轴(11)远离电机(9)的一端通过连接板(12)固定连接有第二转轴(13),所述第二转轴(13)远离连接板(12)的一端通过轴承与驱动腔(10)的内壁转动连接,所述第一转轴(11)和第二转轴(13)的表面均活动套接有滑块(14),所述滑块(14)的顶端和底端均铰接有活动杆(15),上方的两个活动杆(15)远离滑块(14)的一端均与活动板(16)的表面铰接,下方的两个活动杆(15)远离滑块(14)的一端均与活动板(16)的表面铰接,上方的活动板(16)的顶部固定安装有第一支杆(17),所述第一支杆(17)的顶端延伸至驱动管(7)的上方并与顶板(4)的底部固定连接,下方活动板(16)的底部固定安装有固定板(20);

所述底座(1)的内部开设有连接腔(21),所述连接腔(21)内壁的底部固定安装有立杆(22),所述立杆(22)的顶端铰接有倾斜板(23),所述固定板(20)的底端延伸至连接腔(21)内部并与倾斜板(23)的顶端铰接;

所述第二调节装置(3)包括收纳管(25),所述收纳管(25)的内部开设有收纳腔(26),所述收纳腔(26)与连接腔(21)相连通,所述收纳腔(26)的内部放置有支撑板(24),所述支撑板(24)的底端延伸至连接腔(21)的内部并与倾斜板(23)的顶部铰接,所述支撑板(24)的顶端固定安装有滑板(27),所述滑板(27)的顶端固定安装有第二支杆(28),所述第二支杆(28)的顶端延伸至收纳管(25)的上方并与顶板(4)的底部固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种物流仓储用可升降调节的货架,其特征在于:所述底座(1)的上表面设置有缓冲垫(6),所述缓冲垫(6)位于放置架(5)的正下方,所述缓冲垫(6)为弹性橡胶垫。

3.根据权利要求1所述的一种物流仓储用可升降调节的货架,其特征在于:所述第二转轴(13)和第一转轴(11)均为螺纹杆,且第二转轴(13)和第一转轴(11)的螺纹走向相反,两个滑块(14)分别与第二转轴(13)和第一转轴(11)螺纹连接。

4.根据权利要求1所述的一种物流仓储用可升降调节的货架,其特征在于:所述活动板(16)的两侧面均固定安装有滑轮(18),所述驱动管(7)的两侧内壁均开设有滑槽(19),所述滑轮(18)远离活动板(16)的一端均延伸至滑槽(19)的内部并与滑槽(19)的内壁抵触。

5.根据权利要求1所述的一种物流仓储用可升降调节的货架,其特征在于:所述收纳腔(26)的两侧内壁均开设有限位槽(29),所述滑板(27)的两侧面均固定安装有限位板(30),所述限位板(30)远离滑板(27)的一端延伸至限位槽(29)的内部。

一种物流仓储用可升降调节的货架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及货架技术领域，具体为一种物流仓储用可升降调节的货架。

背景技术

[0002] 在国内外，物流运输行业一直备受关注，货架更加是起到重要的作用，货架按货架的发展分别分为，传统货架和新型货架。传统式货架包括：层架、层格式货架、抽屉式货架、橱柜式货架、U形架、悬臂架、栅架、鞍架、气罐钢筒架、轮胎专用货架等。新型货架包括：旋转式货架、移动式货架、穿梭车货架、装配式货架、调节式货架、托盘货架、进车式货架、高层货架、阁楼式货架、重力式货架、屏挂式货架等。

[0003] 现有技术中，低层货架的高度相对较低，工作人员很容易实现存取货物，但因高层货架的高度较高，在存取货物时就需要增加人手并借助登高装置进行货物存放，从而增加了货物存放难度，同时，工作人员登高作业存在一定的安全隐患。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种物流仓储用可升降调节的货架，具备可调节高度的优点，解决了拿取货物不方便的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述可调节高度的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种物流仓储用可升降调节的货架，包括底座、第一调节装置和第二调节装置，所述底座的上表面分别与第一调节装置和第二调节装置的底部固定安装，所述第一调节装置和第二调节装置的顶端均固定连接有顶板，两个所述顶板的相对面之间固定安装有放置架；

[0008] 所述第一调节装置包括驱动管，所述驱动管的右侧面固定安装有保护罩，所述保护罩的内部固定安装有电机，所述驱动管的内部开设有驱动腔，所述电机的输出轴延伸至驱动腔的内部并固定连接有第一转轴，所述第一转轴远离电机的一端通过连接板固定连接有第二转轴，所述第二转轴远离连接板的一端通过轴承与驱动腔的内壁转动连接，所述第一转轴和第二转轴的表面均活动套接有滑块，所述滑块的顶端和底端均铰接有活动杆，上方的两个活动杆远离滑块的一端均与活动板的表面铰接，下方的两个活动杆远离滑块的一端均与活动板的表面铰接，上方的活动板的顶部固定安装有第一支杆，所述第一支杆的顶端延伸至驱动管的上方并与顶板的底部固定连接，下方活动板的底部固定安装有固定板；

[0009] 所述底座的内部开设有连接腔，所述连接腔内壁的底部固定安装有立杆，所述立杆的顶端铰接有倾斜板，所述固定板的底端延伸至连接腔内部并与倾斜板的顶端铰接；

[0010] 所述第二调节装置包括收纳管，所述收纳管的内部开设有收纳腔，所述收纳腔与连接腔相连通，所述收纳腔的内部放置有支撑板，所述支撑板的底端延伸至连接腔的内部并与倾斜板的顶部铰接，所述支撑板的顶端固定安装有滑板，所述滑板的顶端固定安装有第二支杆，所述第二支杆的顶端延伸至收纳管的上方并与顶板的底部固定连接。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述底座的上表面设置有缓冲垫，所述缓冲垫位于放置架的正下方，所述缓冲垫为弹性橡胶垫。

[0012] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第二转轴和第一转轴均为螺纹杆，且第二转轴和第一转轴的螺纹走向相反，两个滑块分别与第二转轴和第一转轴螺纹连接。

[0013] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述活动板的两侧面均固定安装有滑轮，所述驱动管的两侧内壁均开设有滑槽，所述滑轮远离活动板的一端均延伸至滑槽的内部并与滑槽的内壁抵触。

[0014] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述收纳腔的两侧内壁均开设有限位槽，所述滑板的两侧面均固定安装有限位板，所述限位板远离滑板的一端延伸至限位槽的内部。

[0015] (三)有益效果

[0016] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种物流仓储用可升降调节的货架，具备以下有益效果：

[0017] 1、该物流仓储用可升降调节的货架，通过设置第一调节装置和第二调节装置，利用电机带动两个活动板进行相反运动，促使两个支杆进行同步升降运动，具备可调节高度的效果，使得放置架进行升降，使得工作人员不需要借助其他工作就可以对货物进行存放，从而降低了货物存放难度，从而提高了货物存放的效率，同时保证了工作人员的个人安全。

[0018] 2、该物流仓储用可升降调节的货架，通过设置滑轮跟随活动板一同沿着滑槽方向运动，从而提高了活动板的移动稳定性，使得第一调节装置运行稳定性得到提高，利用缓冲垫可对放置架的的下降进行缓冲，从而避免放置架直接与底座接触，从而避免放置架因下降速度过快导致放置架与底座发生碰撞而导致放置架发生损坏的情况。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型的结构示意图；

[0021] 图3为本实用新型的第一调节装置结构示意图。

[0022] 图中：1、底座；2、第一调节装置；3、第二调节装置；4、顶板；5、放置架；6、缓冲垫；7、驱动管；8、保护罩；9、电机；10、驱动腔；11、第一转轴；12、连接板；13、第二转轴；14、滑块；15、活动杆；16、活动板；17、第一支杆；18、滑轮；19、滑槽；20、固定板；21、连接腔；22、立杆；23、倾斜板；24、支撑板；25、收纳管；26、收纳腔；27、滑板；28、第二支杆；29、限位槽；30、限位板。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-3，本实用新型公开了一种物流仓储用可升降调节的货架，包括底座1、第一调节装置2和第二调节装置3，所述底座1的上表面分别与第一调节装置2和第二调节装

置3的底部固定安装，所述第一调节装置2和第二调节装置3的顶端均固定连接有顶板4，两个所述顶板4的相对面之间固定安装有放置架5；

[0025] 所述第一调节装置2包括驱动管7，所述驱动管7的右侧面固定安装有保护罩8，所述保护罩8的内部固定安装有电机9，所述驱动管7的内部开设有驱动腔10，所述电机9的输出轴延伸至驱动腔10的内部并固定连接有第一转轴11，所述第一转轴11远离电机9的一端通过连接板12固定连接有第二转轴13，所述第二转轴13远离连接板12的一端通过轴承与驱动腔10的内壁转动连接，所述第一转轴11和第二转轴13的表面均活动套接有滑块14，所述第二转轴13和第一转轴11均为螺纹杆，且第二转轴13和第一转轴11的螺纹走向相反，两个滑块14分别与第二转轴13和第一转轴11螺纹连接，所述滑块14的顶端和底端均铰接有活动杆15，上方的两个活动杆15远离滑块14的一端均与活动板16的表面铰接，下方的两个活动杆15远离滑块14的一端均与活动板16的表面铰接，上方的活动板16的顶部固定安装有第一支杆17，所述第一支杆17的顶端延伸至驱动管7的上方并与顶板4的底部固定连接，下方活动板16的底部固定安装有固定板20；

[0026] 所述底座1的内部开设有连接腔21，所述连接腔21内壁的底部固定安装有立杆22，所述立杆22的顶端铰接有倾斜板23，所述固定板20的底端延伸至连接腔21内部并与倾斜板23的顶端铰接；

[0027] 所述第二调节装置3包括收纳管25，所述收纳管25的内部开设有收纳腔26，所述收纳腔26与连接腔21相连通，所述收纳腔26的内部放置有支撑板24，所述支撑板24的底端延伸至连接腔21的内部并与倾斜板23的顶部铰接，所述支撑板24的顶端固定安装有滑板27，所述滑板27的顶端固定安装有第二支杆28，所述第二支杆28的顶端延伸至收纳管25的上方并与顶板4的底部固定连接，通过设置第一调节装置2和第二调节装置3，利用电机9带动两个活动板16进行相反运动，促使两个支杆进行同步升降运动，具备可调节高度的效果，使得放置架5进行升降，使得工作人员不需要借助其他工作就可以对货物进行存放，从而降低了货物存放难度，从而提高了货物存放的效率，同时保证了工作人员的个人安全。

[0028] 具体的，所述底座1的上表面设置有缓冲垫6，所述缓冲垫6位于放置架5的正下方，所述缓冲垫6为弹性橡胶垫。

[0029] 本实施方案中，利用缓冲垫6可对放置架5的的下降进行缓冲，从而避免放置架5直接与底座1接触，从而避免放置架5因下降速度过快导致放置架5与底座1发生碰撞而导致放置架5发生损坏的情况。

[0030] 具体的，所述活动板16的两侧面均固定安装有滑轮18，所述驱动管7的两侧内壁均开设有滑槽19，所述滑轮18远离活动板16的一端均延伸至滑槽19的内部并与滑槽19的内壁抵触。

[0031] 本实施方案中，通过设置滑轮18跟随活动板16一同沿着滑槽19方向运动，从而提高了活动板16的移动稳定性，使得第一调节装置2运行稳定性得到提高。

[0032] 具体的，所述收纳腔26的两侧内壁均开设有限位槽29，所述滑板27的两侧面均固定安装有限位板30，所述限位板30远离滑板27的一端延伸至限位槽29的内部。

[0033] 本实施方案中，利用限位槽29可对限位板30进行限位，从而限制了限位板30的最大位移距离，使得滑板27的移动得到限制的同时提高了稳定性效果。

[0034] 本实用新型的工作原理及使用流程：在使用时，启动电机9，电机9带动第一转轴11

和第二转轴13一同转动，因滑块14分别与第一转轴11和第二转轴13螺纹连接，使得两个滑块14进行相反运动，使得活动杆15发生角度偏转，促使两个活动板16进行升降运动，促使第一支杆17抬起以及固定板20下降，因固定板20、倾斜板23和支撑板24形成完整的杠杆机构，使得固定板20的下降带动支撑板24抬起，促使支撑板24带动第二支杆28抬起，使得第一支杆17和第二支杆28同时带动两个顶板4位移，使得放置架5进行升降运动，从而完成对货架的升降。

[0035] 综上所述，该物流仓储用可升降调节的货架，通过设置第一调节装置2和第二调节装置3，利用电机9带动两个活动板16进行相反运动，促使两个支杆进行同步升降运动，具备可调节高度的效果，使得放置架5进行升降，使得工作人员不需要借助其他工作就可以对货物进行存放，从而降低了货物存放难度，从而提高了货物存放的效率，同时保证了工作人员的个人安全；通过设置滑轮18跟随活动板16一同沿着滑槽19方向运动，从而提高了活动板16的移动稳定性，使得第一调节装置2运行稳定性得到提高，利用缓冲垫6可对放置架5的的下降进行缓冲，从而避免放置架5直接与底座1接触，从而避免放置架5因下降速度过快导致放置架5与底座1发生碰撞而导致放置架5发生损坏的情况。

[0036] 需要说明的是，在本文中，诸如术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0037] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

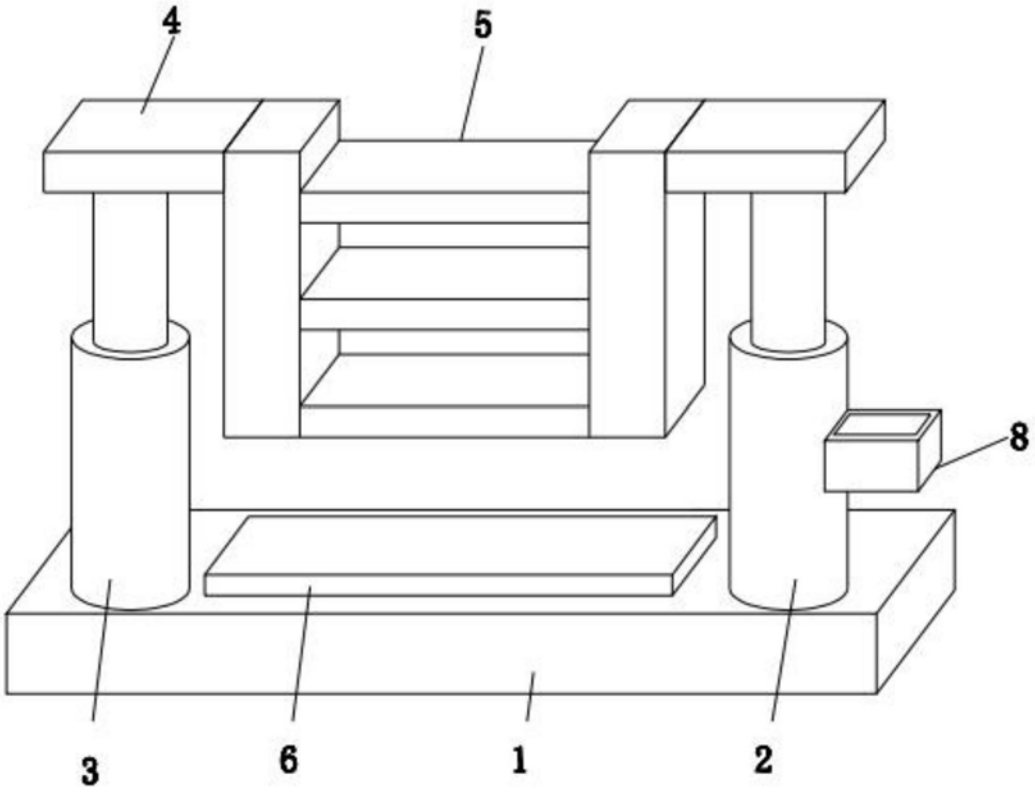


图1

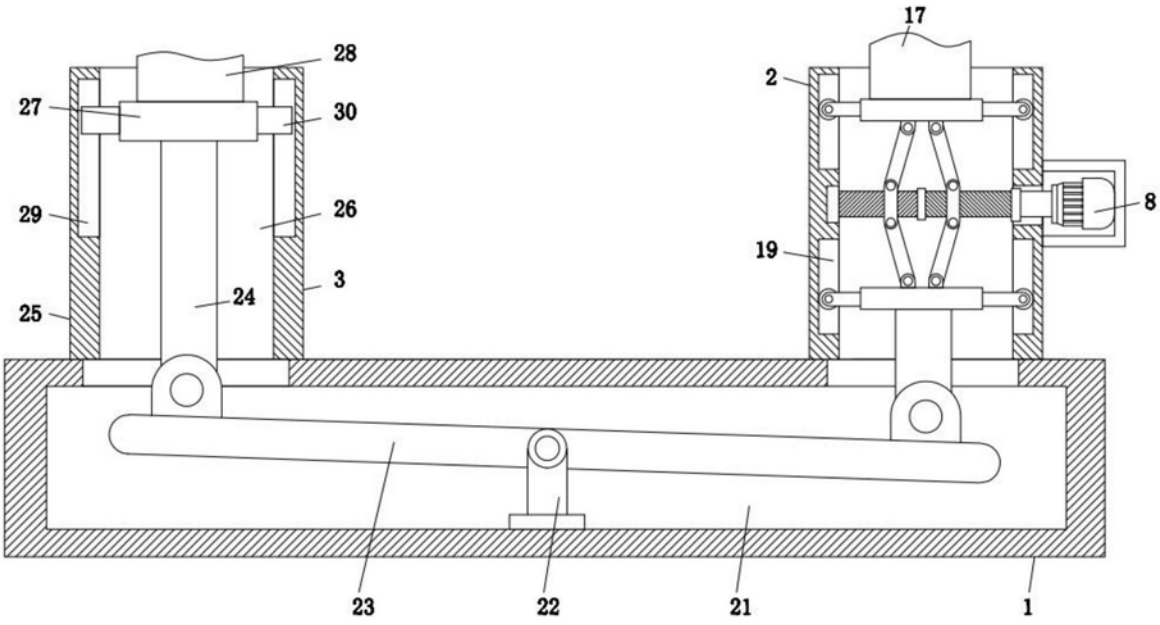


图2

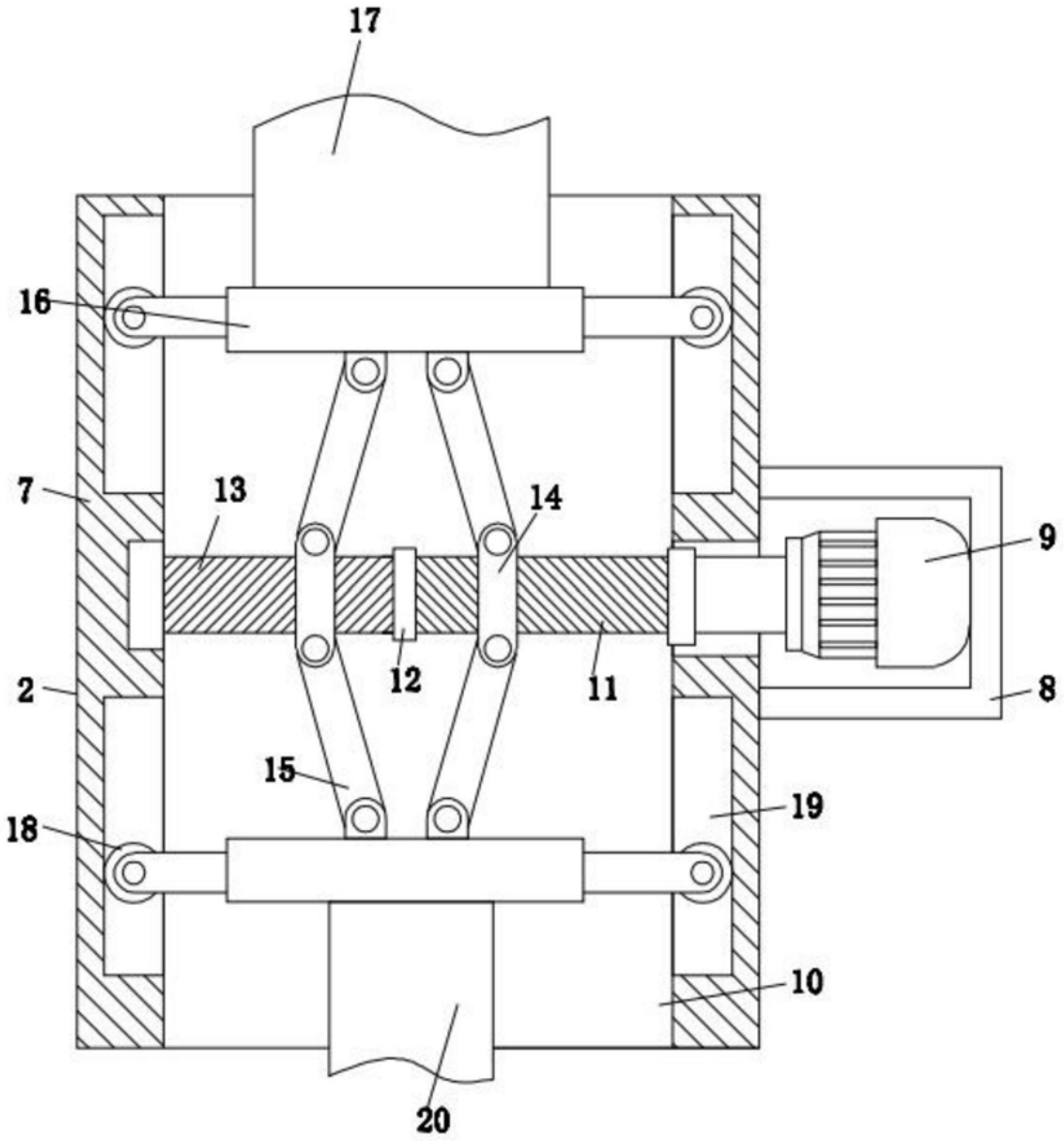


图3